4. 자료 6, 8, 10, 6, 10에 대하여

1) 평균을 구하라.

해답) (평균) $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{6+8+10+6+10}{5} = \frac{40}{5} = 8$

2) 중앙값을 구하라.

해답) 자료를 순서대로 나타내면 6, 6, 8, 10, 10이므로 중앙값은 8이다.

3) 편차의 합을 구하라.

해답) 편차의 합은 항상 0이다.

4) 분산과 표준편차를 구하라.

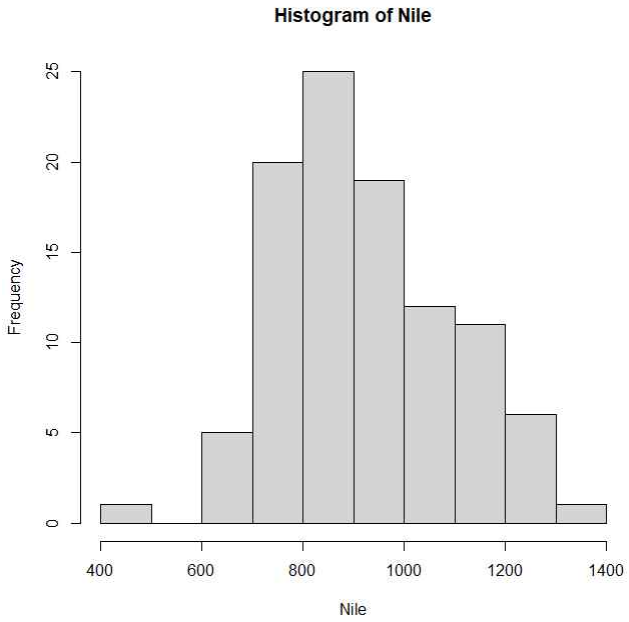
해답) 편차, 편차의 제곱을 구하면 다음과 같다.

x	6	6	8	10	10
$x-\bar{x}$	-2	-2	0	2	2
$(x-\bar{x})^2$	4	4	0	4	4

(분산) $= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 = \frac{4+4+0+4+4}{4} = \frac{16}{4} = 4$

(표준편차) $= \sqrt{\text{분산}} = \sqrt{4} = 2$

8. 다음은 1871~1970 동안 Ashwan에서 측정한 Nile 강의 연간 유량 (단위: $10^8 cm^3$) 자료의 히스토그램이다. 평균과 중앙값 중 어느 것이 더 클까?



해답) 오른쪽 꼬리가 긴(positively skewed) 그래프이므로 평균이 중앙값보다 크다.

9. 다음 물음에 답하라.

(1) 자료 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5의 평균과 중앙값을 구하라.

해답) (평균) $= \frac{3+3+3+4+4+4+4+5+5+5}{10} = \frac{40}{10} = 4$

자료의 개수가 10개이므로 중앙값은 자료를 순서대로 나열했을 때,
5번째 값과 6번째 값의 평균이다.

(중앙값) $\frac{4+4}{2} = 4$

평균 : 4

중앙값 : 4

(2) 위 자료의 각 관측치에 2를 더한 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7의 평균과 중앙값을 구하라.

해답) (평균) $= \frac{5+5+5+6+6+6+6+7+7+7}{10} = \frac{60}{10} = 6$

자료의 개수가 10개이므로 중앙값은 자료를 순서대로 나열했을 때,
5번째 값과 6번째 값의 평균이다.

(중앙값) $\frac{6+6}{2} = 6$

평균 : 6

중앙값 : 6

(3) 2)번 자료의 평균과 1)번 평균과의 관계는?

해답) 각각의 자료에서 2를 더하니, 평균도 2만큼 커졌다.

(2의 평균) = (1의 평균) + 2

(4) 2)번 자료의 중앙값과 1)번 중앙값과의 관계는?

해답) 각각의 자료에서 2를 더하니, 중앙값도 2만큼 커졌다.

(2의 중앙값) = (1의 중앙값) + 2

10. 자료가 1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,5,6,6,7,7,7,7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,9,9,100으로 주어졌다. 살펴보니 최대값 100은 10을 잘못 기록한 것이 발견되어 100을 10으로 바꾸었다. 다음 중 수정 이후에 값이 달라지는 통계량을 모두 골라라.

① 평균
② 중앙값
③ 사분위범위
④ 최빈값

해답: ①

100을 10으로 수정하면 자료의 합이 달라지므로 평균은 변한다. 반면 나머지 통계량은 영향을 받지 않는다. 중앙값과 사분위범위는 순서통계량에 기반하므로, 최댓값이 변하더라도 중간 순위에 해당하는 값들의 순서는 그대로 유지된다. 최빈값은 3으로 변함없다.

11. 다음 평균에 대한 기술 중 참(TRUE)인 것을 모두 골라라.

① 평균을 계산할 때는 모든 자료 값을 이용한다.
② 평균은 이상점(outlier, extreme value)의 영향을 받는다.
③ 자료의 약 절반은 평균보다 크다.

해답: ①, ②
① 평균은 모든 자료 값의 합을 자료 수로 나눈 값이므로, 모든 관측값이 계산에 사용된다. (참)
② 평균은 모든 값을 이용하므로 극단적으로 크거나 작은 이상점에 민감하게 반응한다. (참)
③ 자료의 약 절반이 중앙값보다 크다. 평균은 분포가 왜곡(skewed)된 경우 중앙값과 달라지므로 절반이 평균보다 크다는 보장이 없다. (거짓)

12. 다음 중 자료의 퍼짐성(dispersion)을 요약하는 통계량이 아닌 것은?

① 사분위범위
② 분산
③ 표준편차
④ 보기 중 답 없음

해답: ④